Cuida+

Sistema ciber-físico de apoio a idosos

TRABALHO PRÁTICO — PRIMEIRO SPRINT

Modelação BPMN, requisitos SysML, planeamento e protótipo full-stack

Elemento	Informação
Unidade curricular	MSP — Modelação e Simulação de Processos
Modalidade	Trabalho individual
Autor	Rodrigo Alexandre Vitória Mira — 79432
Período do Sprint 1	22 a 25 de outubro de 2026
Data de preparação	25 de outubro de 2026
Repositório GitHub	A PREENCHER — publicar a pasta no GitHub e inserir aqui o URL

Nota de entrega: o URL público do repositório tem de ser confirmado antes da submissão. O código, os modelos, as imagens e este relatório encontram-se na estrutura de pastas entregue.

1. Enquadramento e âmbito

O Cuida+ é concebido como um sistema ciber-físico que articula sensores, atuadores, serviços computacionais e pessoas para apoiar a autonomia e a segurança de idosos em casa e em instituições de cuidados. O Sprint 1 estabelece o catálogo de capacidades, os processos, os requisitos e uma prova de conceito das quatro funcionalidades básicas.

Foram utilizados **BPMN 2.0** para o processo principal e os 12 subprocessos, **SysML Requirements Diagrams** para requisitos funcionais e não funcionais, **diagrama de Gantt** e **burndown chart** para o planeamento, e **React + TypeScript + Express** para o protótipo. Os ficheiros-fonte editáveis acompanham as imagens.

Decisões de âmbito

• O protótipo implementa apenas F01–F04, conforme o enunciado; F05–F12 são modeladas, mas não implementadas neste sprint.

• A deteção de queda é acionada por uma simulação de acelerómetro. As notificações familiares são registadas como SMS simulado; não são enviadas mensagens reais.

• As integrações F11 e F12 são propostas de comunicação com sistemas externos. Não se invocam serviços reais sem credenciais, contratos de interface ou autorização.

• A classificação da tensão arterial é indicativa e não constitui diagnóstico. A interface recomenda contactar o 112 em emergência.

Estrutura da entrega

Pasta / ficheiro	Conteúdo
prototype/	Front-end, back-end, dados de demonstração, testes e instruções.
models/bpmn/	Processo BPMN 2.0 com 12 subprocessos em XML.
models/sysml/	Fonte textual SysML v2 dos requisitos.
images/	Gantt, burndown, modelos e capturas do protótipo.
MSP_Sprint1_CuidaMais.pdf	Relatório consolidado com modelos, comentários e decisões.

2. Organização individual e qualidade

Embora o enunciado preveja equipas de quatro elementos, este trabalho é realizado **individualmente**. O mesmo autor acumula os papéis de Scrum Master, Quality Controller e Team Member, cobrindo planeamento, modelação, desenvolvimento, testes e documentação. Não se criam membros fictícios nem uma rotação entre pessoas.

Responsável	Papéis no Sprint 1	Responsabilidades
Autor	Scrum Master	Planeamento, dependências, Gantt, burndown e gestão do âmbito.
Autor	Quality Controller	Rastreabilidade, revisão BPMN/SysML, verificação e checklist de entrega.
Autor	Team Member	Back-end, front-end, persistência, testes e capturas.

Adaptação dos papéis ao trabalho individual

A rotação semanal do Scrum Master não é aplicável a uma equipa de uma pessoa: o autor mantém esse papel durante todo o trabalho. O princípio de qualidade “one for all, all for one” é operacionalizado através de autorrevisão estruturada, testes objetivos e inspeção visual dos modelos e do relatório.

Definição de pronto

Uma tarefa só é considerada concluída quando o resultado está guardado no repositório, revisto pelo autor com base num checklist, sem erros conhecidos bloqueantes e acompanhado pela evidência aplicável: modelo exportado, teste automatizado, captura ou secção do relatório.

3. Planeamento do Sprint 1

A unidade de estimativa é a hora de **trabalho individual**. O sprint contém 32 horas planeadas. Todas as tarefas são atribuídas ao autor; as dependências indicam os artefactos necessários antes do início de cada tarefa.

ID	Tarefa	Dependências	Resp.	h	Estado
T01	Definir papéis e âmbito	—	Autor	2	Concluída
T02	Identificar 12 funcionalidades	T01	Autor	3	Concluída
T03	Modelar BPMN principal e 12 subprocessos	T02	Autor	5	Concluída
T04	Elicitar requisitos funcionais SysML	T02	Autor	4	Concluída
T05	Analisar 4 RNFs e relações	T04	Autor	2	Concluída
T06	Preparar planeamento e Gantt	T01	Autor	2	Concluída
T07	Implementar back-end básico	T02, T04	Autor	5	Concluída
T08	Implementar front-end básico	T04, T07	Autor	5	Concluída
T09	Executar testes e capturas	T07, T08	Autor	2	Concluída
T10	Fechar burndown, relatório e entrega	T03, T05, T06, T09	Autor	2	Concluída

Gantt e burndown

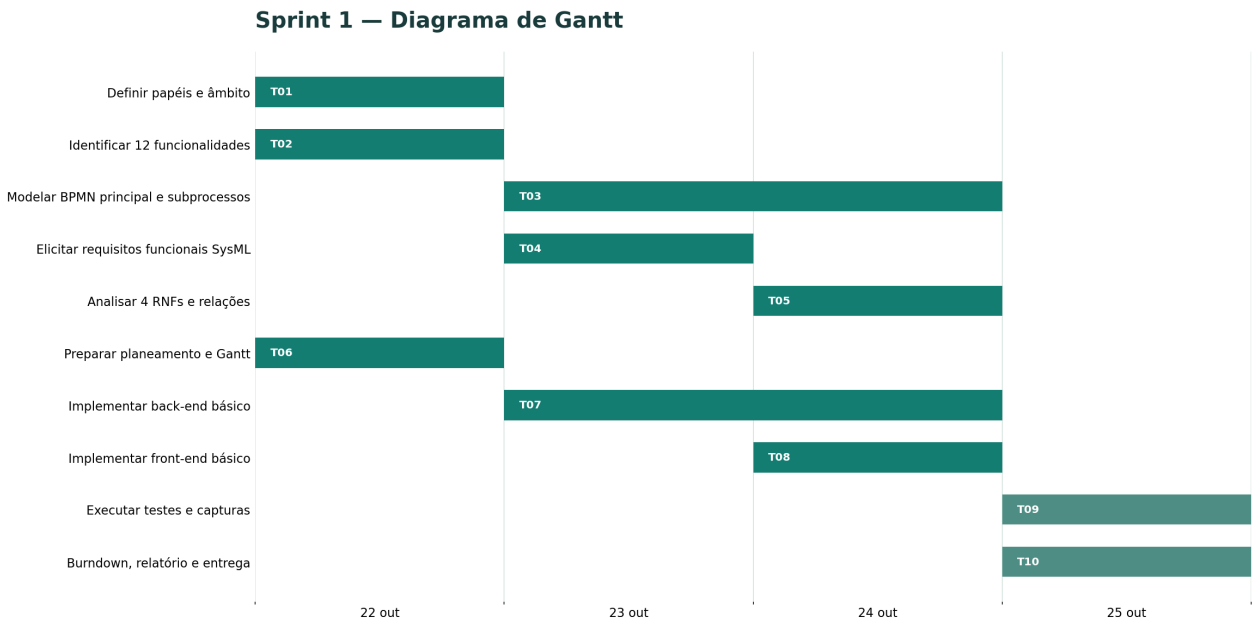


Figura 1 — Calendarização das tarefas individuais do Sprint 1.

3. Planeamento do Sprint 1 — acompanhamento

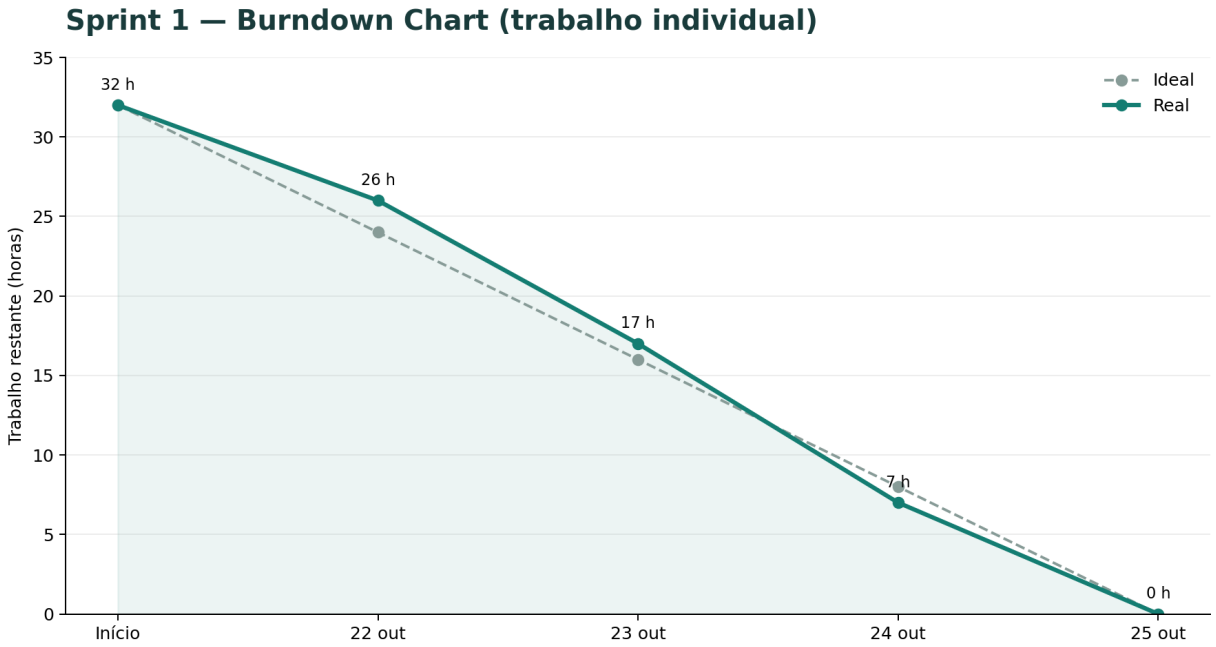


Figura 2 — Burndown individual ideal e registado no encerramento do sprint.

Marco	Ideal restante	Real restante	Comentário
Início	32 h	32 h	Âmbito estimado e dependências identificadas.
22 outubro	24 h	26 h	Arranque mais lento; sem alteração de âmbito.
23 outubro	16 h	17 h	Modelação e back-end permitiram recuperar trabalho.
24 outubro	8 h	7 h	Front-end integrado; início dos testes.
25 outubro	0 h	0 h	Quatro funcionalidades básicas verificadas e relatório consolidado.

O burndown mede trabalho individual restante, não qualidade. A conclusão só foi aceite depois dos testes da API, da compilação, da análise estática e da validação dos fluxos no navegador.

4. Catálogo das 12 funcionalidades

ID	Funcionalidade	Origem	Decisão de conteúdo
F01	Registar conta do idoso	Básica	Dados pessoais, contacto, morada e notas clínicas.
F02	Adicionar contactos familiares	Básica	Familiares e prioridade de notificação.
F03	Detetar queda	Básica	Evento de acelerómetro, alerta e resposta.
F04	Monitorizar tensão arterial	Básica	Medição, classificação indicativa e histórico.
F05	Gerir medicação	Sistema existente	Dispensador, horários, dose e omissão.
F06	Prevenir acidentes domésticos	Sistema existente	Gás/fumo e corte seguro de energia.
F07	Controlar iluminação e temperatura	Sistema existente	Presença, horário, iluminação e clima.
F08	Monitorizar sinais vitais	Sistema existente	Wearable, anomalias e painel clínico.
F09	Prevenir úlceras de pressão	Sistema existente	Colchão sensorizado e atuadores.
F10	Vigiar deambulação	Sistema existente	BLE/UWB, perímetro, porta e equipa.
F11	Integrar serviço de emergência	Nova — sistema externo	Envio de contexto e referência de atendimento.
F12	Integrar farmácia e dispensador	Nova — dispositivo + serviço	Stock local e reposição pela farmácia.

Justificação das propostas novas

F11: complementa os alertas familiares com comunicação a um serviço de emergência. A referência externa permite reconciliar o estado do incidente. O consentimento, a minimização dos dados e a operação em caso de indisponibilidade são requisitos derivados.

F12: fecha o ciclo entre gestão de medicação, stock físico e reposição. O dispensador comunica o stock; a farmácia recebe um pedido, devolve o estado e evita que a automação termine na simples contagem de doses.

As funcionalidades F01–F04 constituem o incremento executável deste sprint. As restantes oito são requisitos e processos candidatos, não funcionalidades já desenvolvidas.

5. Modelação BPMN

O processo principal representa as capacidades como ramos independentes desencadeados por eventos. O gateway paralelo é usado como vista de composição do catálogo, não como obrigação de executar todas as funcionalidades em simultâneo. Cada atividade com o marcador “+” é um subprocesso com início, tarefas, decisão quando aplicável e fim.

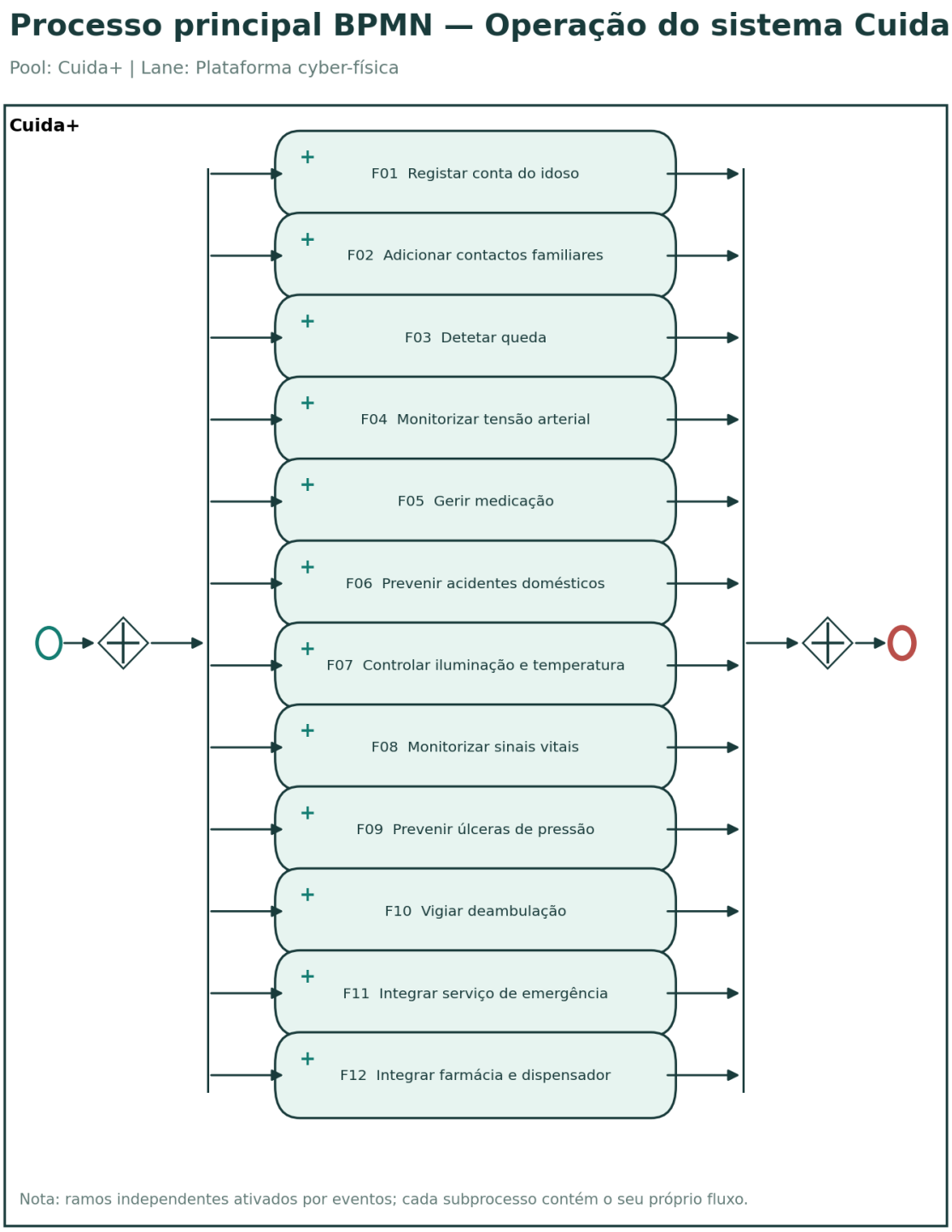


Figura 3 — Processo principal BPMN com os 12 subprocessos.

5.1–5.2 Subprocessos BPMN

BPMN — Subprocesso F01: Registar conta do idoso

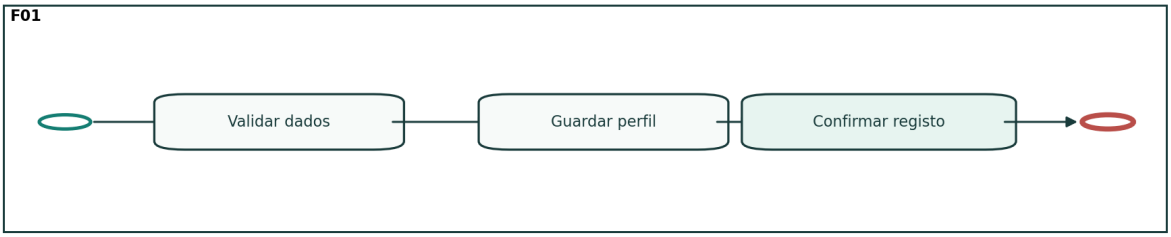


Figura 4 — F01: Registar conta do idoso.

Comentário: Validação antes da persistência; data de nascimento passada e campos obrigatórios.

BPMN — Subprocesso F02: Adicionar contactos familiares

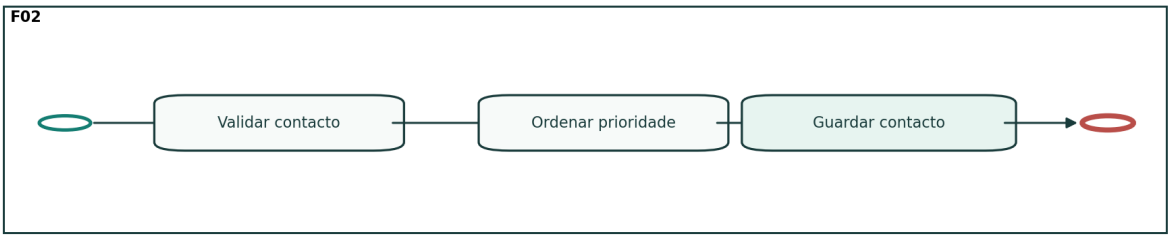


Figura 5 — F02: Adicionar contactos familiares.

Comentário: Contacto validado e ordenação por prioridade; remoção disponível no protótipo.

5.3–5.4 Subprocessos BPMN

BPMN — Subprocesso F03: Detetar queda

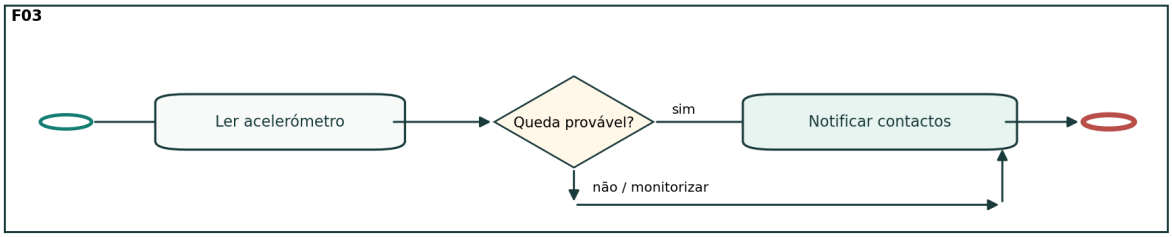


Figura 6 — F03: Detetar queda.

Comentário: Ramo negativo mantém monitorização; ramo positivo cria alerta e notificações simuladas.

BPMN — Subprocesso F04: Monitorizar tensão arterial

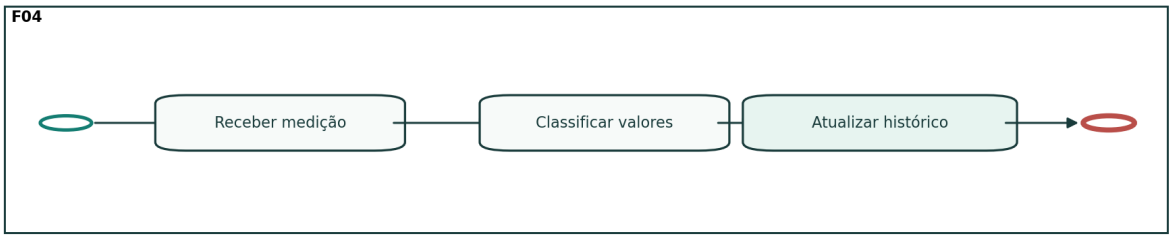


Figura 7 — F04: Monitorizar tensão arterial.

Comentário: Medição validada, classificada e adicionada ao histórico persistente.

5.5–5.6 Subprocessos BPMN

BPMN — Subprocesso F05: Gerir medicação

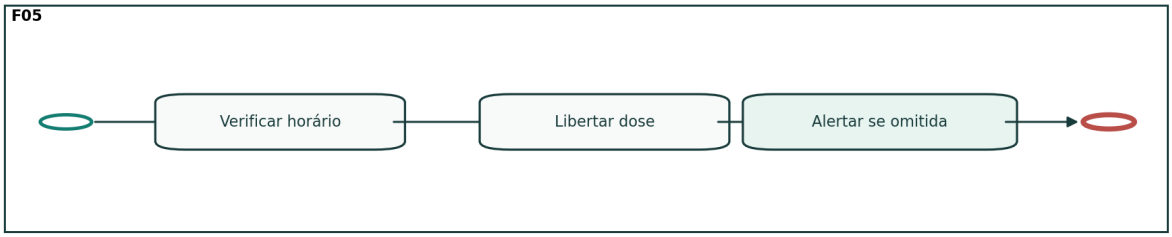


Figura 8 — F05: Gerir medicação.

Comentário: A omissão desencadeia aviso local e remoto; fora do protótipo.

BPMN — Subprocesso F06: Prevenir acidentes domésticos

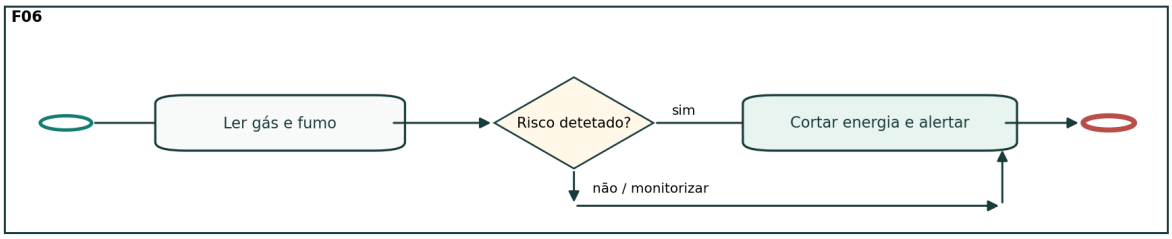


Figura 9 — F06: Prevenir acidentes domésticos.

Comentário: Sensores e atuadores formam o fecho ciber-físico de segurança.

5.7–5.8 Subprocessos BPMN

BPMN — Subprocesso F07: Controlar iluminação e temperatura



Figura 10 — F07: Controlar iluminação e temperatura.

Comentário: Ajuste ambiental adaptativo sem intervenção manual do idoso.

BPMN — Subprocesso F08: Monitorizar sinais vitais

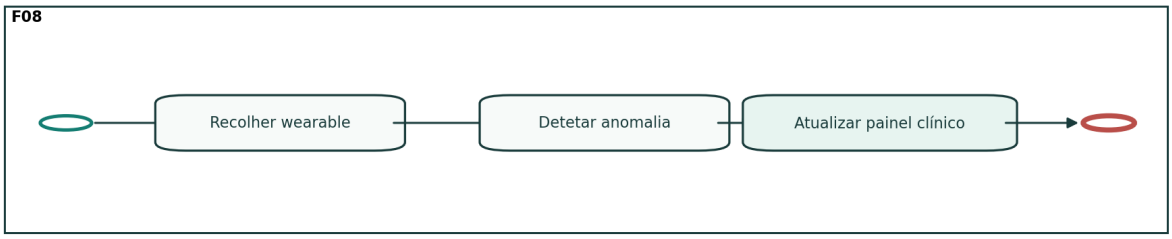


Figura 11 — F08: Monitorizar sinais vitais.

Comentário: Deteção de anomalia e atualização do painel para a equipa clínica.

5.9–5.10 Subprocessos BPMN

BPMN — Subprocesso F09: Prevenir úlceras de pressão

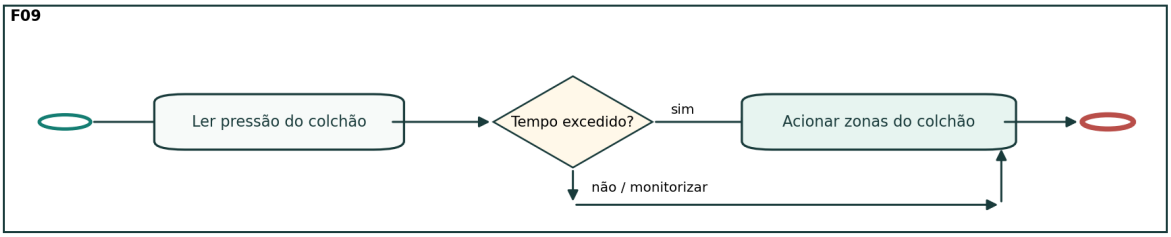


Figura 12 — F09: Prevenir úlceras de pressão.

Comentário: A decisão usa pressão e duração da imobilidade antes de acionar o colchão.

BPMN — Subprocesso F10: Vigiar deambulação

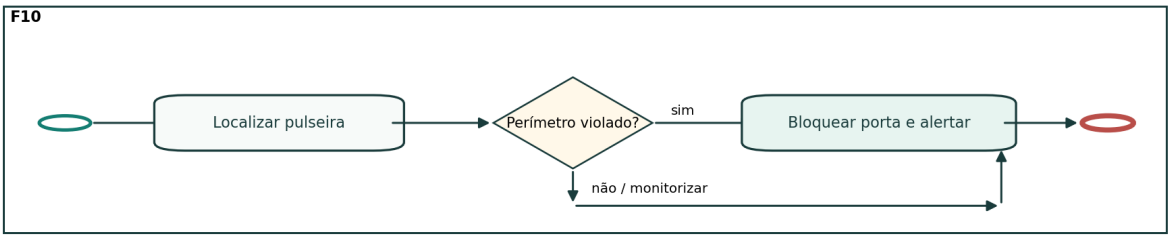


Figura 13 — F10: Vigiar deambulação.

Comentário: A violação do perímetro origina alerta e comando físico da porta.

5.11–5.12 Subprocessos BPMN

BPMN — Subprocesso F11: Integrar serviço de emergência

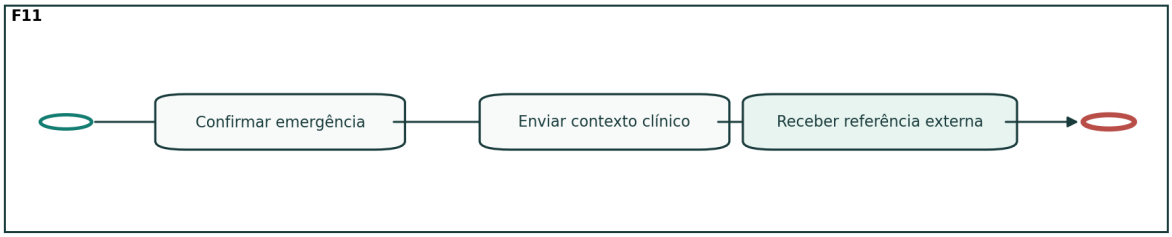


Figura 14 — F11: Integrar serviço de emergência.

Comentário: A resposta externa é correlacionada por uma referência de atendimento.

BPMN — Subprocesso F12: Integrar farmácia e dispensador

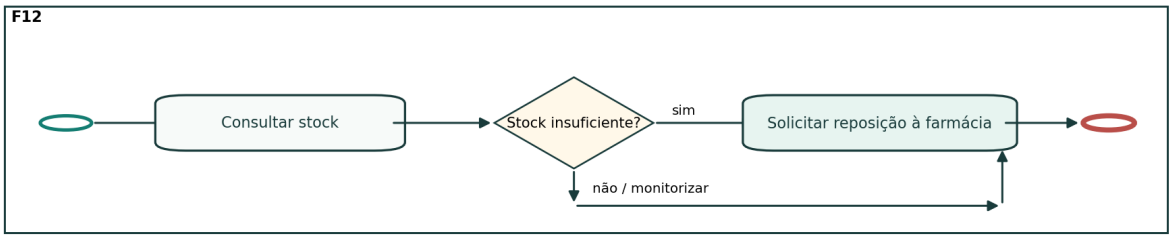


Figura 15 — F12: Integrar farmácia e dispensador.

Comentário: Stock insuficiente origina pedido à farmácia; a confirmação fecha o ciclo.

6. Elicitação de requisitos

A elicitação partiu dos cenários do enunciado e foi estruturada por stakeholder, evento, resposta observável e evidência de verificação. Os stakeholders considerados são o idoso, a família, o cuidador, a equipa clínica, os serviços de emergência, a farmácia e o administrador do sistema.

Requisitos funcionais e critérios de aceitação

ID	Requisito	Critério de aceitação / verificação
RF01	Registar/atualizar a conta com dados válidos.	Guardar perfil completo; rejeitar nome vazio, telefone inválido ou data futura.
RF02	Adicionar familiares e prioridade de notificação.	Criar contacto válido; listar por prioridade; remover por identificador.
RF03	Detetar queda provável, alertar e notificar por prioridade.	Simulação cria um único alerta ativo; contactos registados; resolução obrigatória.
RF04	Registar tensão e pulso, classificar e conservar histórico.	Valores dentro dos limites; classificação coerente; leitura visível no histórico.
RF05	Controlar horários, doses e omissões.	No horário liberta dose configurada; ausência de recolha gera alerta.
RF06	Detetar risco e comandar corte seguro.	Evento de gás/fumo aciona atuador e notifica cuidador.
RF07	Ajustar luz e temperatura ao contexto.	Presença noturna ajusta iluminação; temperatura fora da faixa ajusta clima.
RF08	Receber sinais vitais e sinalizar anomalias.	Leitura wearable atualiza painel; anomalia gera evento clínico.
RF09	Analisar pressão e acionar redistribuição.	Imobilidade excessiva altera zonas de pressão e regista ação.
RF10	Detetar saída do perímetro e alertar equipa.	Localização fora da zona segura gera alerta e comando previsto.
RF11	Comunicar emergência e guardar referência externa.	Pedido autenticado contém contexto mínimo; resposta é reconciliada.
RF12	Consultar stock e solicitar reposição.	Stock abaixo do limiar gera pedido e acompanha estado da farmácia.

Decisões de elicitação

Os requisitos são redigidos sem prescrever fornecedores. A prioridade de contactos evita alertas indiferenciados. A resolução de uma queda exige “queda confirmada” ou “falso alarme”, assegurando rastreabilidade. Limites explícitos de entrada impedem que valores impossíveis contaminem o histórico.

6.1 SysML — requisitos das funcionalidades básicas

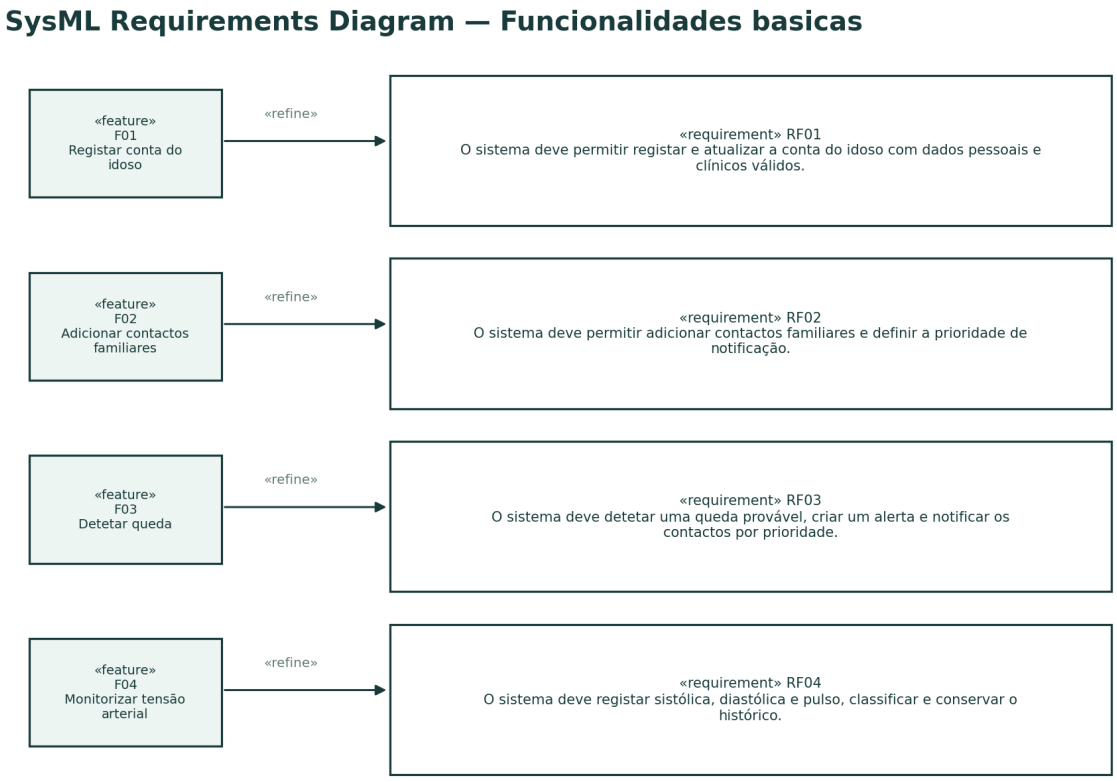


Figura 16 — Relações «refine» entre F01–F04 e RF01–RF04.

6.2 SysML — requisitos das funcionalidades existentes

SysML Requirements Diagram — Funcionalidades existentes

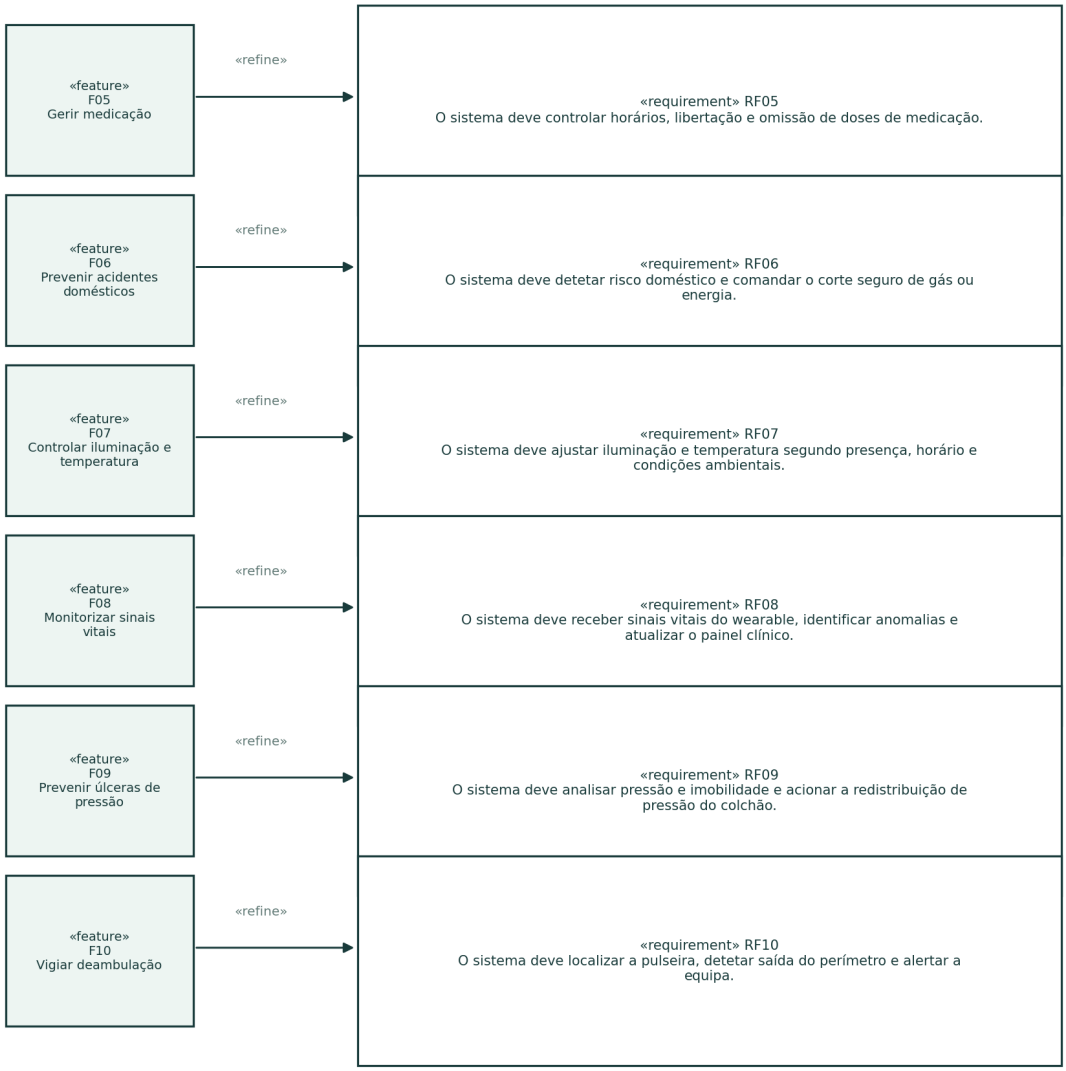


Figura 17 — Relações «refine» entre F05–F10 e RF05–RF10.

6.3 SysML — requisitos das funcionalidades novas

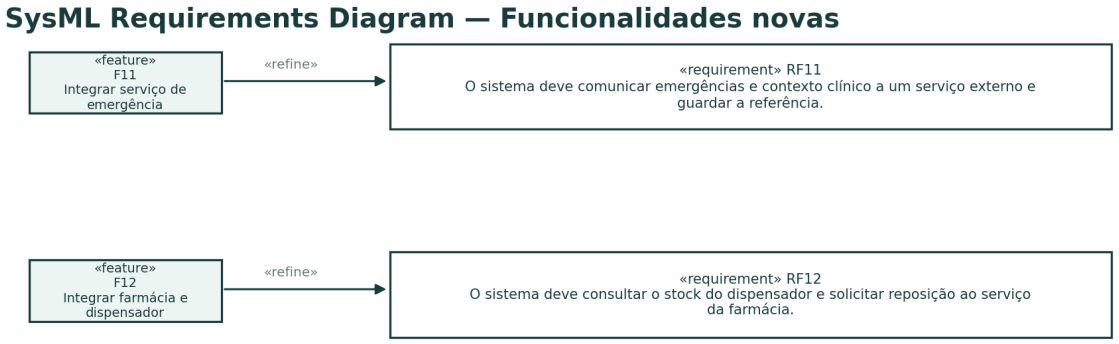


Figura 18 — Relações «refine» das duas integrações externas.

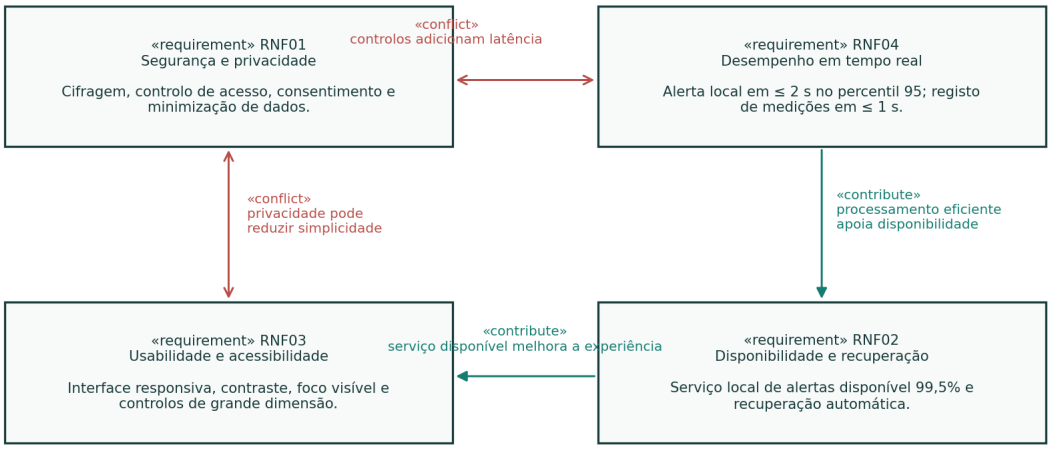
Rastreabilidade

A correspondência é direta e verificável: F01↔RF01, …, F12↔RF12. Os identificadores permanecem estáveis nos modelos, no relatório e nos testes. O back-end expõe operações específicas para RF01–RF04, permitindo rastrear a implementação do incremento básico.

7. Requisitos não funcionais, contribuições e conflitos

ID	Categoria	Meta / restrição	Verificação prevista
RNF01	Segurança e privacidade	Cifragem em trânsito e em repouso; autenticação; consentimento; minimização.	Revisão de segurança e testes de autorização.
RNF02	Disponibilidade e recuperação	Alertas locais com disponibilidade alvo de 99,5%; recuperação automática.	Ensaio de falha e indisponibilidade mensurada.
RNF03	Usabilidade e acessibilidade	Responsividade, contraste, foco visível, linguagem clara e controlos amplos.	Teste com utilizadores e auditoria de acessibilidade.
RNF04	Desempenho em tempo real	Alerta local ≤ 2 s no p95; registo de medição ≤ 1 s.	Teste de carga com latência por percentil.

SysML Requirements Diagram — Requisitos não funcionais e relações



Decisão: autenticação e cifragem são obrigatórias; a otimização não pode remover controlos de segurança.
Os conflitos serão validados por testes de desempenho e avaliação de acessibilidade.

Figura 19 — Relações «contribute» e «conflict» entre os quatro RNFs.

Conflitos: RNF01 pode aumentar a latência exigida por RNF04 e introduzir passos que afetam RNF03. A decisão é não remover segurança para cumprir desempenho: devem otimizar-se implementação, cache segura e fluxos de emergência.

Contribuições: RNF04 apoia RNF02 ao reduzir bloqueios e favorecer recuperação oportuna; RNF02 contribui para RNF03 porque um serviço disponível melhora a experiência. As metas de disponibilidade e desempenho são objetivos do sistema, não resultados certificados por este protótipo local.

8. Protótipo — decisões técnicas

Aspeto	Decisão	Justificação
Front-end	React, TypeScript, Vite e CSS responsivo	Componentes interativos, verificação de tipos e adaptação móvel.
Back-end	Node.js e Express 5	API REST explícita, validação no servidor e testes simples.
Persistência	Ficheiro JSON com escrita atómica	Suficiente para prova de conceito, sem dependência de base de dados externa.
Integração	Proxy Vite /api → 127.0.0.1:3001	Um comando inicia front-end e back-end; separação clara de responsabilidades.
Identidade	UUID para contactos, leituras e alertas	Evita colisões e permite resolver/remover registos sem ambiguidade.
Acessibilidade	Labels, foco visível, contraste e layout móvel	Coerente com RNF03 e necessidades dos utilizadores.
Limites deliberados	Wearable e notificações simulados	Permite validar o fluxo sem alegar integração física inexistente.

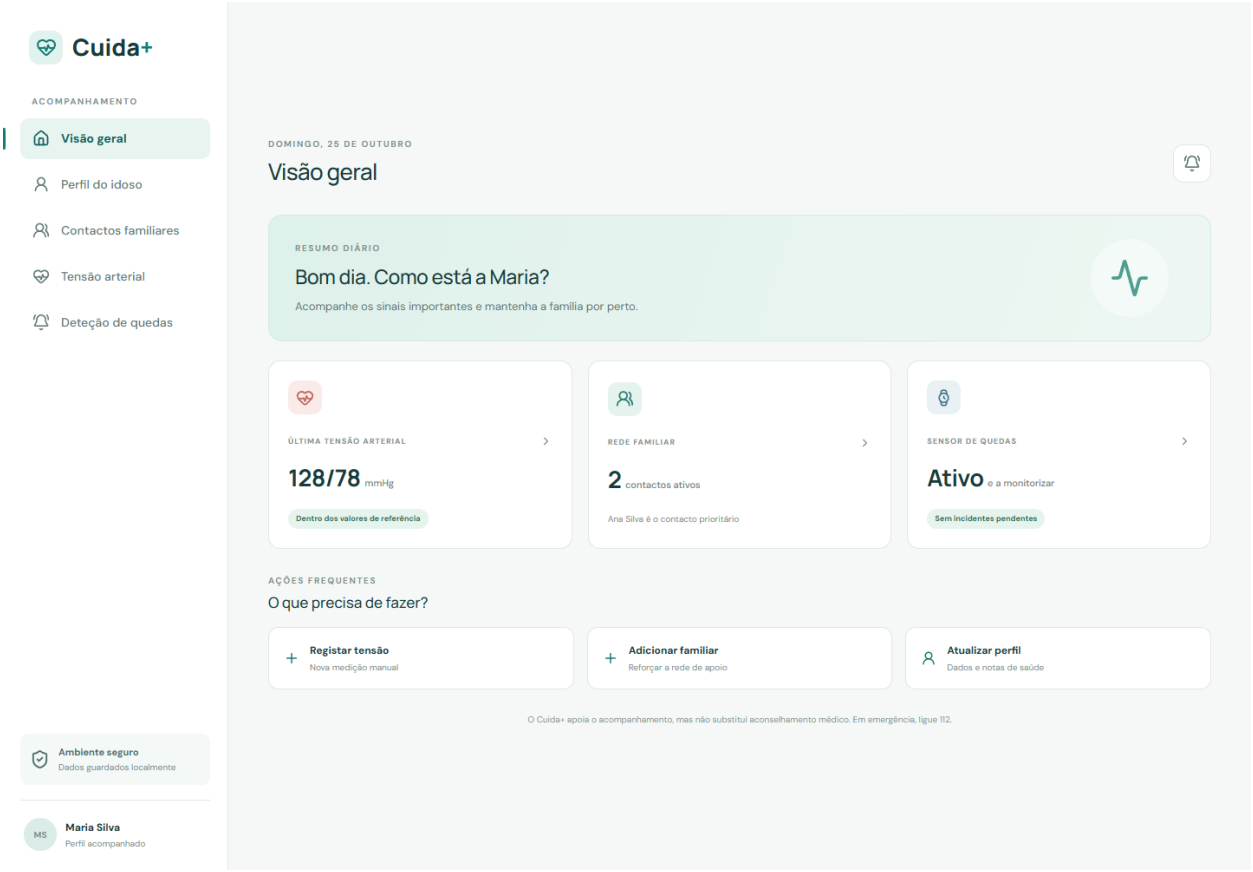
Endpoints do incremento básico

Funcionalidade	Operação
RF01	PUT /api/elder
RF02	POST /api/contacts; DELETE /api/contacts/:id
RF03	POST /api/falls/simulate; POST /api/falls/:id/resolve
RF04	POST /api/readings; GET /api/state

Os dados de demonstração são fictícios. O ficheiro server/data/db.json permite repetir as capturas e os testes manuais. O endpoint POST /api/reset repõe o estado inicial apenas no ambiente de protótipo.

8.1 Visão geral

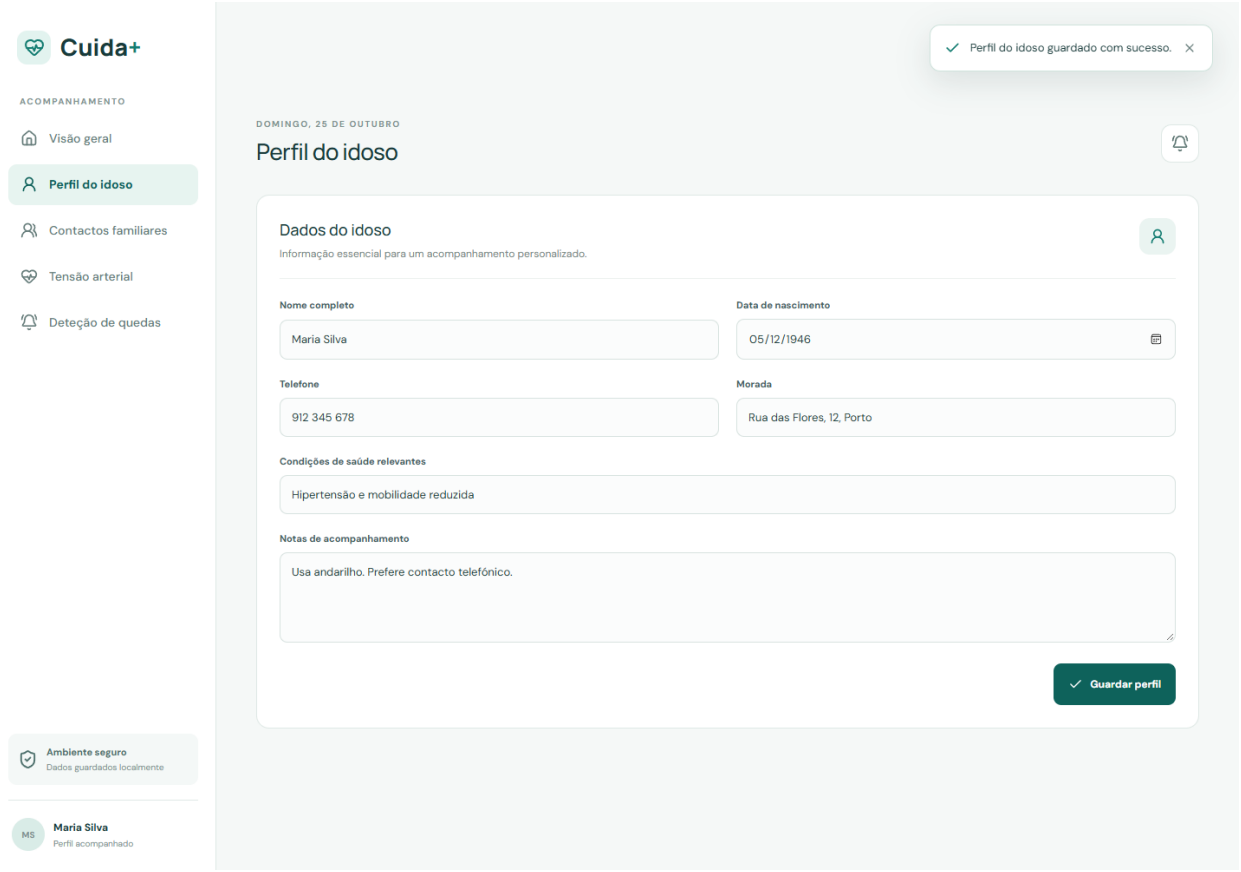
A página inicial consolida última tensão, rede familiar, sensor de quedas e ações frequentes.



Captura — Visão geral.

8.2 Registo da conta do idoso

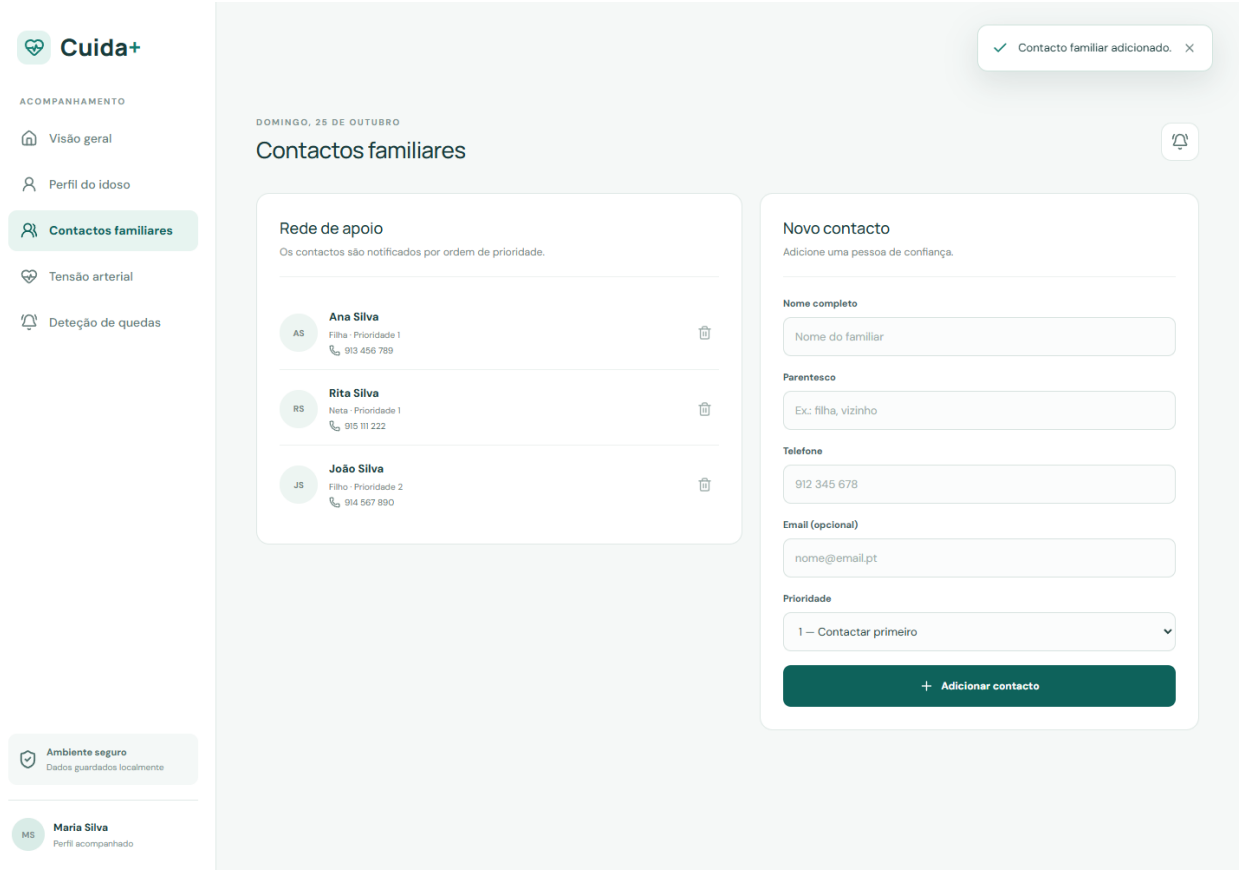
Formulario ligado a PUT /api/elder, com dados persistentes e validação no back-end.



Captura — Registo da conta do idoso.

8.3 Contactos familiares

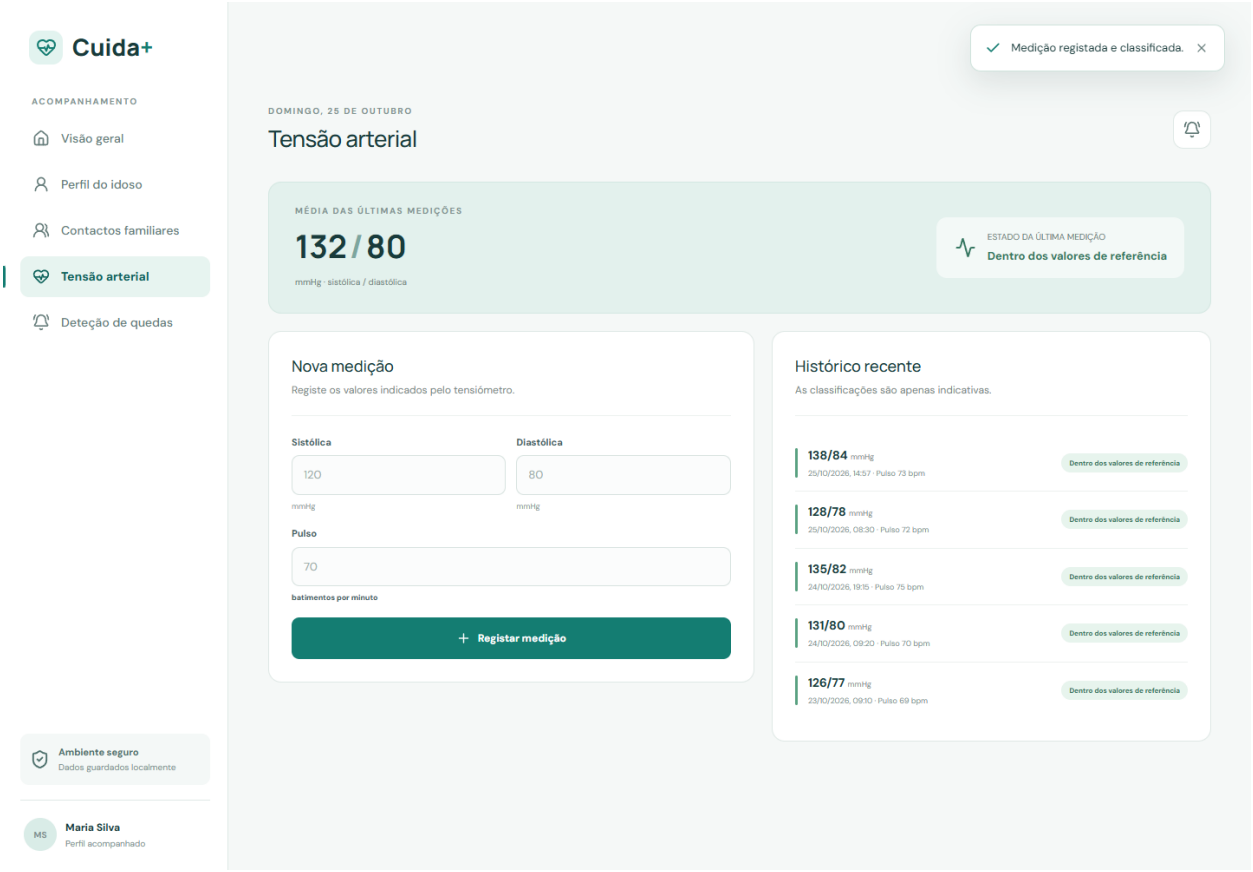
Criação, priorização e remoção de contactos; a rede passa a conter três pessoas após o teste.



Captura — Contactos familiares.

8.4 Monitorização da tensão arterial

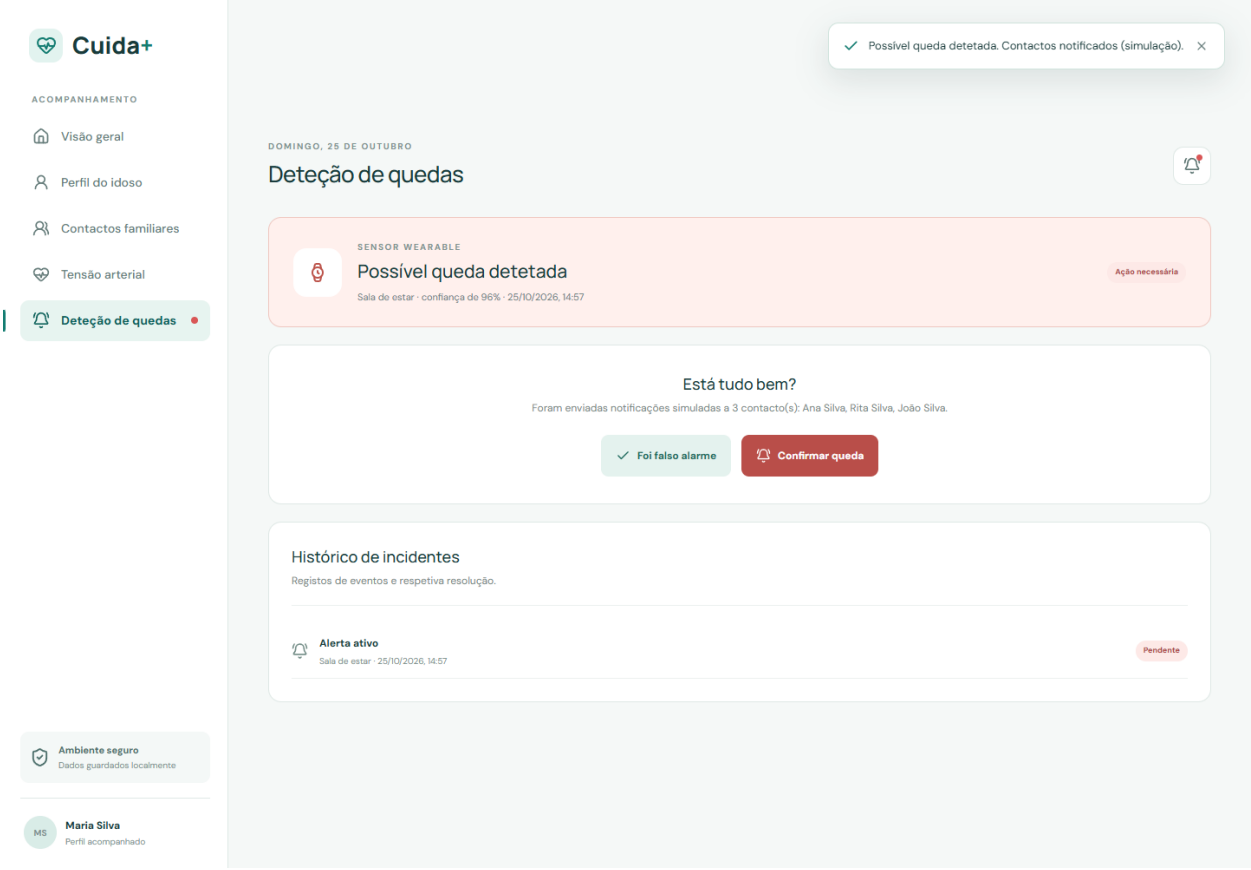
Registo de sistólica, diastólica e pulso, classificação indicativa, média e histórico.



Captura — Monitorização da tensão arterial.

8.5 Deteção de queda

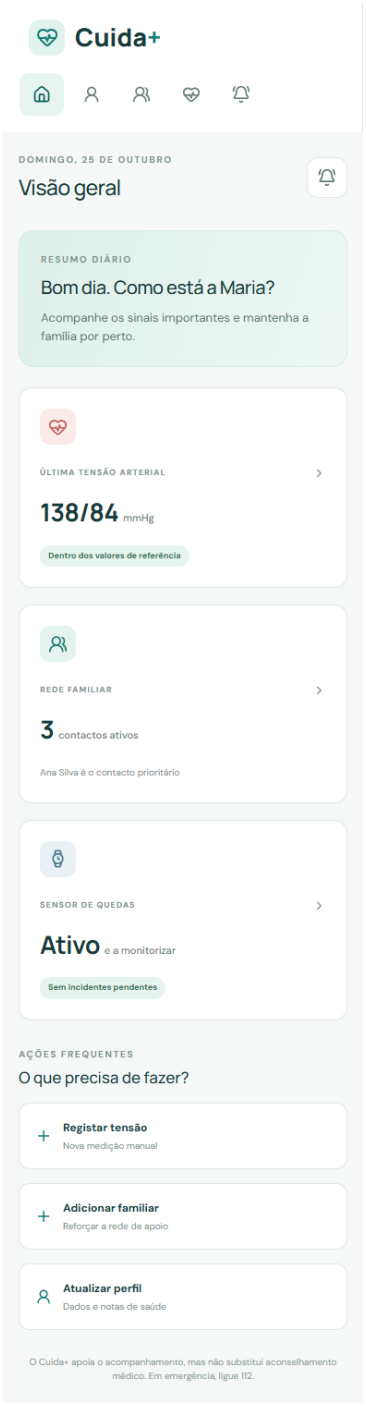
Alerta ativo criado pela simulação; três notificações simuladas; opções de confirmação ou falso alarme.



Captura — Deteção de queda.

8.6 Versão móvel

Navegação compacta e cartões empilhados, preservando o acesso às quatro funcionalidades.



Captura — Versão móvel.

9. Verificação e evidências

Verificação	Resultado	Evidência
Testes automatizados da API	5/5 aprovados	Classificação; perfil; contactos; medições; queda e resolução.
Validações negativas	Aprovadas	Dados inválidos e valores fora dos limites devolvem HTTP 400.
Alerta duplicado	Bloqueado	Segunda simulação com alerta ativo devolve HTTP 409.
Análise estática ESLint	Sem erros	Código da aplicação verificado.
Compilação TypeScript/Vite	Concluída	Build de produção gerado sem erros.
Fluxos no navegador	4/4 concluídos	Perfil, contacto, medição, queda e resolução; sem erros de browser.
Responsividade	Verificada a 390 px	Captura móvel sem perda das ações principais.

Limites da verificação

Os testes demonstram o comportamento do protótipo, não a precisão clínica da deteção de quedas nem a conformidade com dispositivos médicos. Não foram executados testes de carga, disponibilidade prolongada, cifragem, autenticação ou interoperabilidade externa. Estes pontos permanecem abertos para os requisitos e sprints aplicáveis.

Reprodução

Na pasta prototype: **npm install**, **npm run dev -- --host 0.0.0.0 --port 3000**. Testes: **npm test**. Verificação: **npm run lint** e **npm run build**. A aplicação fica disponível em http://localhost:3000.

10. Proposta para o Sprint 2

Mantendo as quatro funcionalidades básicas, propõe-se acrescentar três funcionalidades escolhidas dos sistemas existentes e uma nova, totalizando oito funcionalidades no próximo incremento. A seleção fica sujeita a negociação com o docente, tal como exigido.

Elemento	Proposta	Justificação
Existente 1	F05 — Gerir medicação	Fecho ciber-físico claro entre horário, dispensador e alerta.
Existente 2	F06 — Prevenir acidentes domésticos	Sensores e atuadores com benefício direto de segurança.
Existente 3	F08 — Monitorizar sinais vitais	Complementa F04 e introduz integração com wearable.
Nova	F11 — Integrar serviço de emergência	Valida comunicação com serviço externo e reconciliação de incidentes.
RNF 1	RNF01 — Segurança e privacidade	Obrigatória para dados pessoais e clínicos.
RNF 2	RNF02 — Disponibilidade e recuperação	Alertas devem continuar operacionais perante falhas.
RNF 3	RNF04 — Desempenho em tempo real	A utilidade dos alertas depende de resposta atempada.

Trabalho explicitamente adiado

Os diagramas arquiteturais BDD/IBD, casos de uso, sequências, deployment, padrões arquiteturais, modelo de variabilidade e configurações SPL pertencem ao Sprint 2 e não são apresentados como entregáveis do Sprint 1.

Checklist final do Sprint 1

✓ Modalidade individual e acumulação dos papéis pelo autor definidas.

✓ Tabela de dependências, Gantt e burndown individual incluídos.

✓ 12 funcionalidades identificadas na proporção 4 + 6 + 2.

✓ Processo BPMN principal e 12 subprocessos incluídos.

✓ Requisitos funcionais SysML e quatro RNFs com contribuições/conflitos incluídos.

✓ Protótipo front-end e back-end das quatro funcionalidades básicas verificado.

✓ Capturas do protótipo incluídas.

✓ Proposta do Sprint 2 pronta para negociação.

Repositório GitHub: A PREENCHER — publicar a pasta no GitHub e inserir aqui o URL